

Arquitetura de Sistemas para Indústria 4.0

Construindo um Pipeline de Dados em Python para IA (PoC Integrada)

Karina Casola

11 de maio de 2026

Aprofundamento: Como funciona o Isolation Forest?

Natureza do Algoritmo

- **Aprendizagem:** *Não Supervisionada*. Não exige que os dados históricos estejam "rotulados" como falhas.
- **O Conceito:** Em vez de modelar o normal, ele isola anomalias. Dados anômalos são raros e exigem menos "cortes" na árvore de decisão.

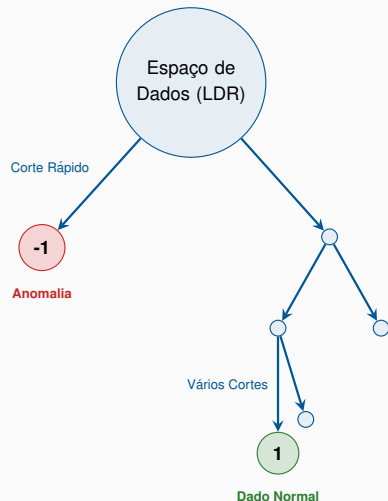
Fases de Implementação (PoC):

1. **Calibração (fit):** Armazena os dados "normais" do LDR para definir a baseline.
2. **Inferência (predict):** Analisa novos dados. Retorna **1** (Normal) ou **-1** (Anomalia).

Configurações Chave (Hyperparameters):

`n_estimators=100` (100 árvores florestais)

`contamination=0.1` (10% de taxa de anomalia esperada)



Anomalias são isoladas rapidamente no topo.

O Cérebro do Sistema: Scikit-Learn

A Biblioteca Scikit-Learn

- Padrão ouro da indústria para *Machine Learning* clássico em Python.
- API Padronizada: todos os modelos funcionam baseados na lógica de `.fit()` e `.predict()`.

Papel na PoC (Isolation Forest):

- Recebe a matriz de dados limpos do PyFirmata.
- Realiza cálculos estatísticos complexos localmente (*Edge IA*).

Listing 1: O Ciclo de Vida do Modelo

```
from sklearn.ensemble import
    IsolationForest

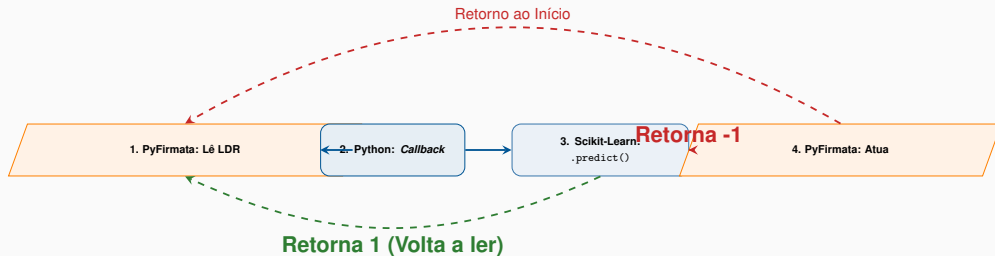
# 1. Instanciando
modelo = IsolationForest(
    n_estimators=100,
    contamination=0.1
)

# 2. Treinamento (Calibragem)
# modelo.fit(dados_historicos)

# 3. Inferencia (Tempo Real)
# res = modelo.predict([[luz]])
```

A Integração: Hardware e IA trabalhando juntos

O Fluxo Contínuo e Orientado a Eventos



- **Passo 1 & 2:** PyFirmata registra um *callback*. Assim que o LDR muda, o Python é notificado sem travar o processador.
- **Passo 3:** O novo dado de luz entra direto no `IsolationForest`. A matemática decide se é anomalia.
- **Passo 4:** Sendo anomalia (**-1**), o Python manda um comando de volta via PyFirmata: `led.write(1)`.